Sprawozdanie: Analiza danych IoT - Moduł 2

1. O co chodzi w zadaniu?

Dostałem do analizy plik CSV z domowego systemu IoT. Jest tam prawie 20 tysięcy wpisów. Zadanie polegało na tym, żeby nie tylko to wczytać, ale przede wszystkim sensownie pokazać na wykresach, co tam się właściwie w tym domu dzieje. Użyłem do tego Pythona w VS Code (tryb Interactive), co bardzo ułatwiło sprawę, bo wykresy generowały się od razu obok kodu.

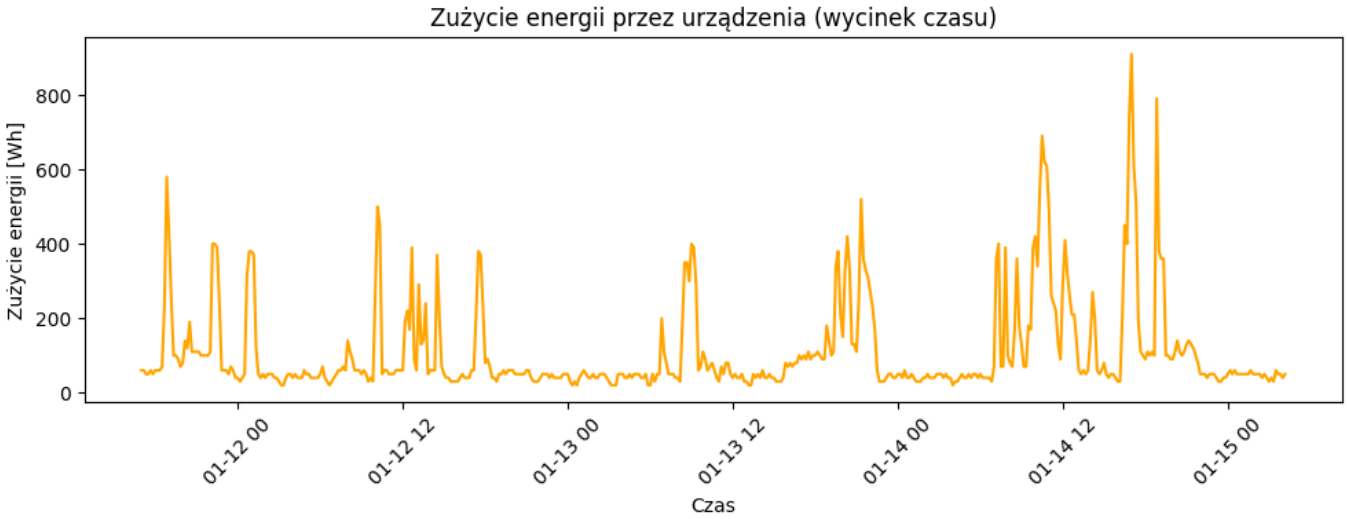
2. Jak "wyłuskiwałem" dane?

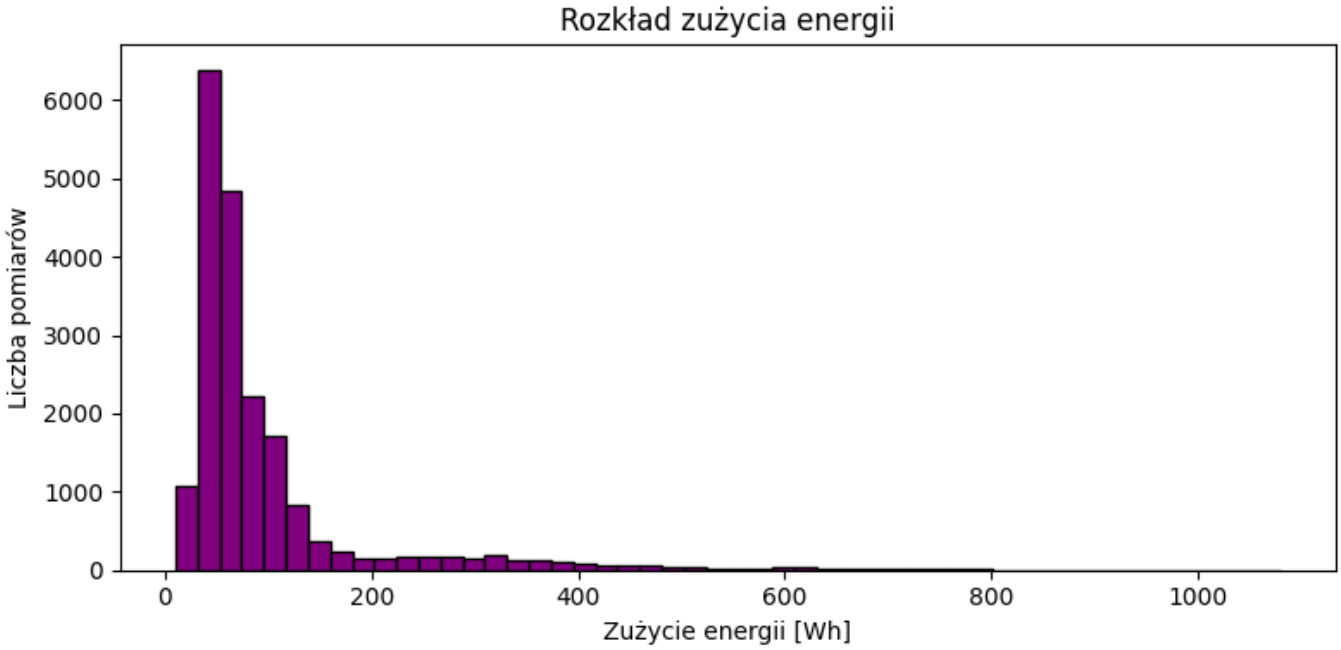
To była głowna część zadania. Surowe dane to był straszny szum. Żeby coś z tego wycisnąć, użyłem kilku funkcji znajdujących sie w bibliotece `pandas`:

- **Grupowanie:** Funkcją `.groupby('hour')` wrzuciłem 20 tysięcy wierszy do 24 "worków" (jeden na każdą godzinę doby) i wyciągnąłem z nich średnią.
- **Filtrowanie:** Żeby wykresy dni tygodnia miały sens, wyciąłem godziny nocne (`hour >= 8`), bo lodówka działająca w nocy tylko spłaszczała mi statystyki i zasłaniała to, jak żyją ludzie.

3. Omówienie wykresów

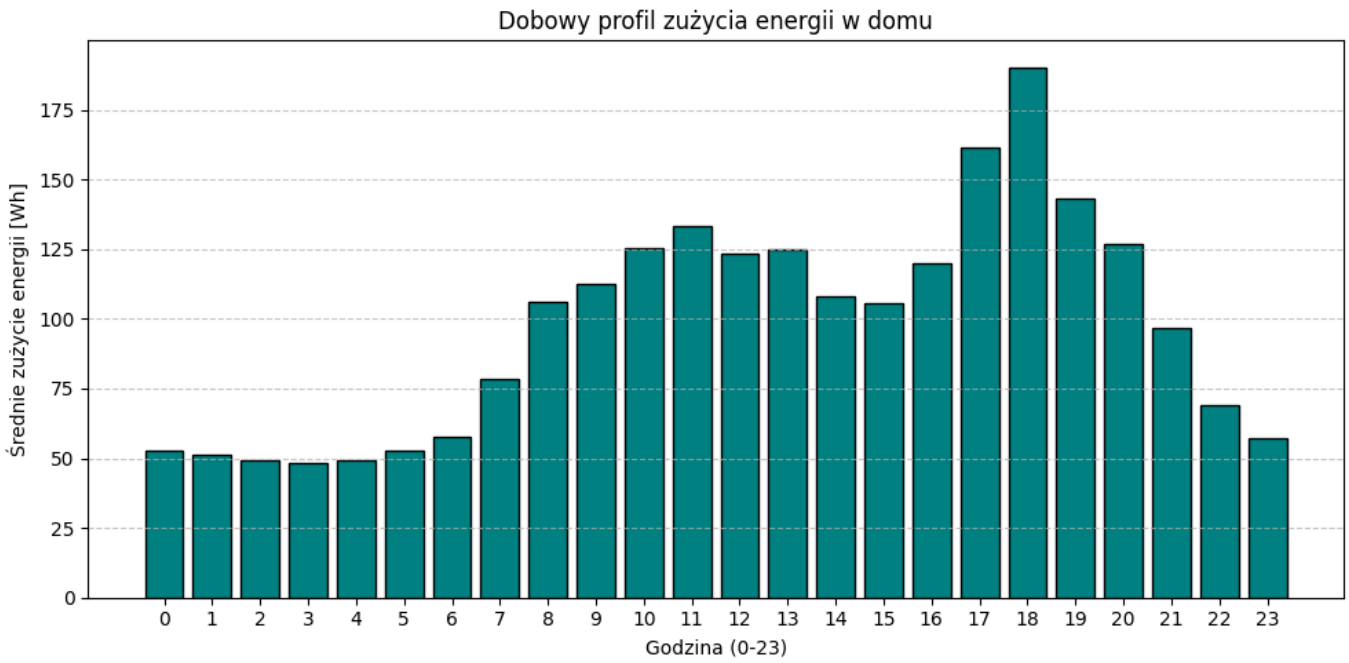
Wykres 1 i 2: Surowy pobór energii i jego rozkład





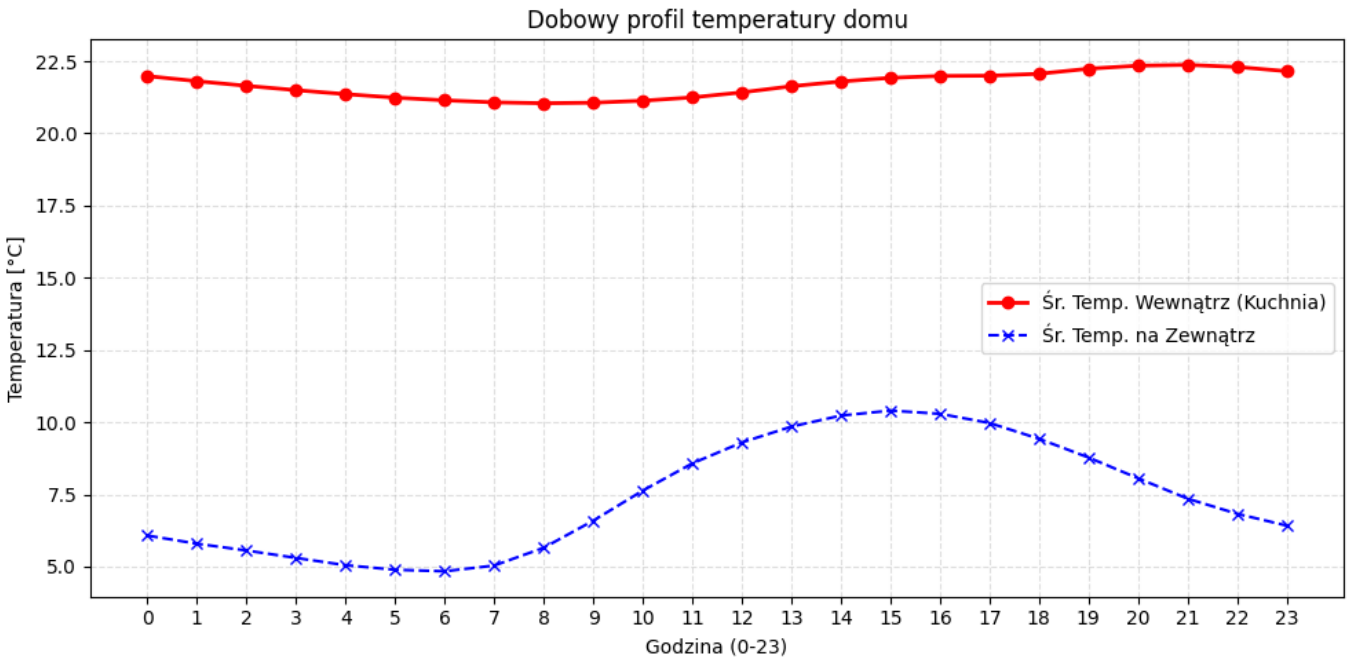
Mój komentarz: Specjalnie zostawiłem te dwa wykresy, żeby pokazać, od czego zacząłem. Wykres liniowy to jedna wielka "szarpanina" – widać tylko, że co jakiś czas coś mocno żre prąd. Histogram potwierdza to samo: przez 90% czasu dom zużywa minimum (tryb czuwania), a wysokie wartości to tylko rzadkie piki. Z tych dwóch wykresów trudno wyczytać rytm dnia, dlatego musiałem wyłuskać dane.

Wykres 3: Kiedy domownicy używają prądu? (Średnia dobowe)



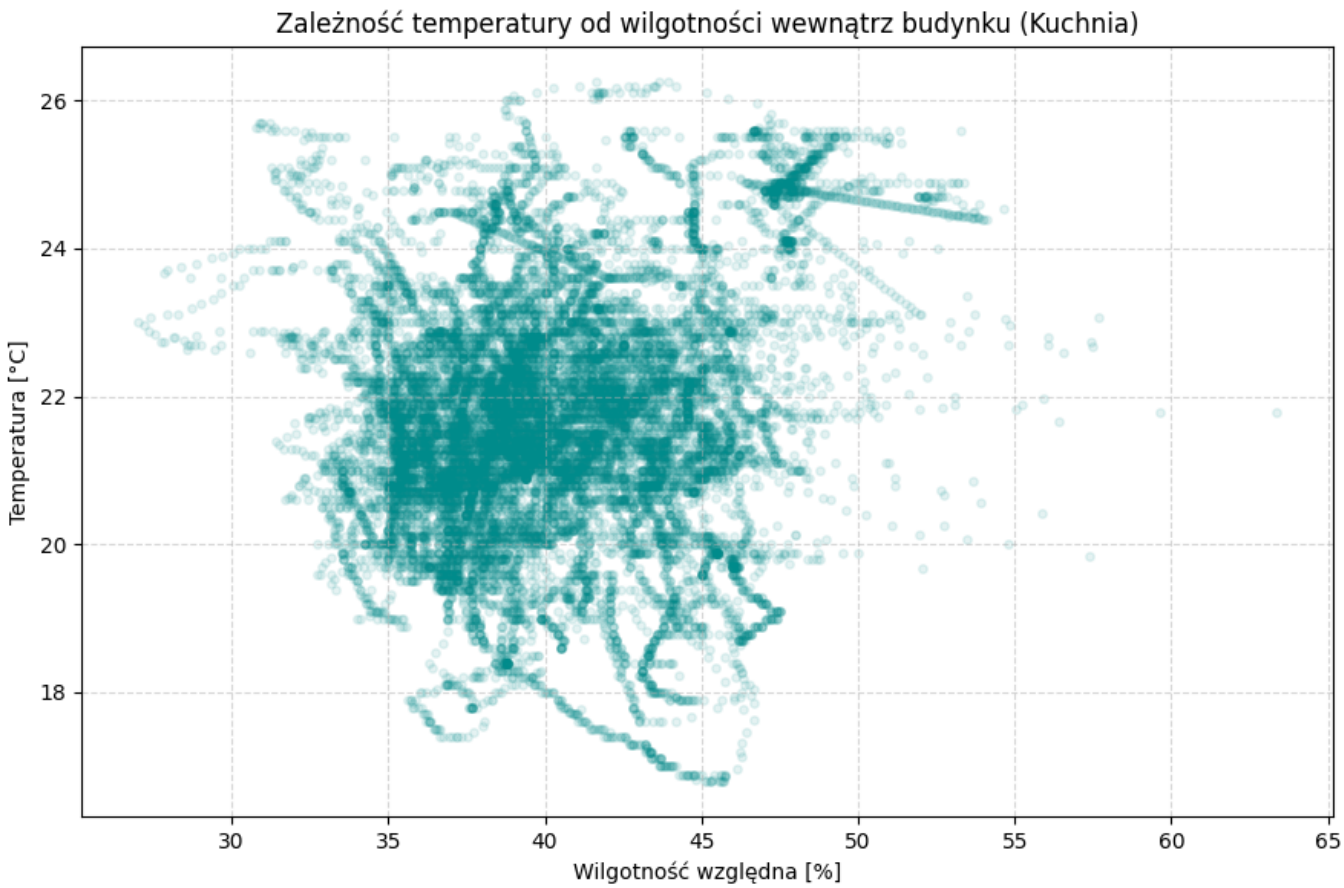
Mój komentarz: Tu już widać konkret. Po uśrednieniu godzin widać idealnie "górkę" wieczorną między 17:00 a 20:00. To moment, kiedy wszyscy wracają, robią obiad, włączają kompy i TV. Rano też jest mały skok, pewnie na zrobienie kawy przed wyjściem.

Wykres 4: Czy w domu jest ciepło, jak na dworze piździ?



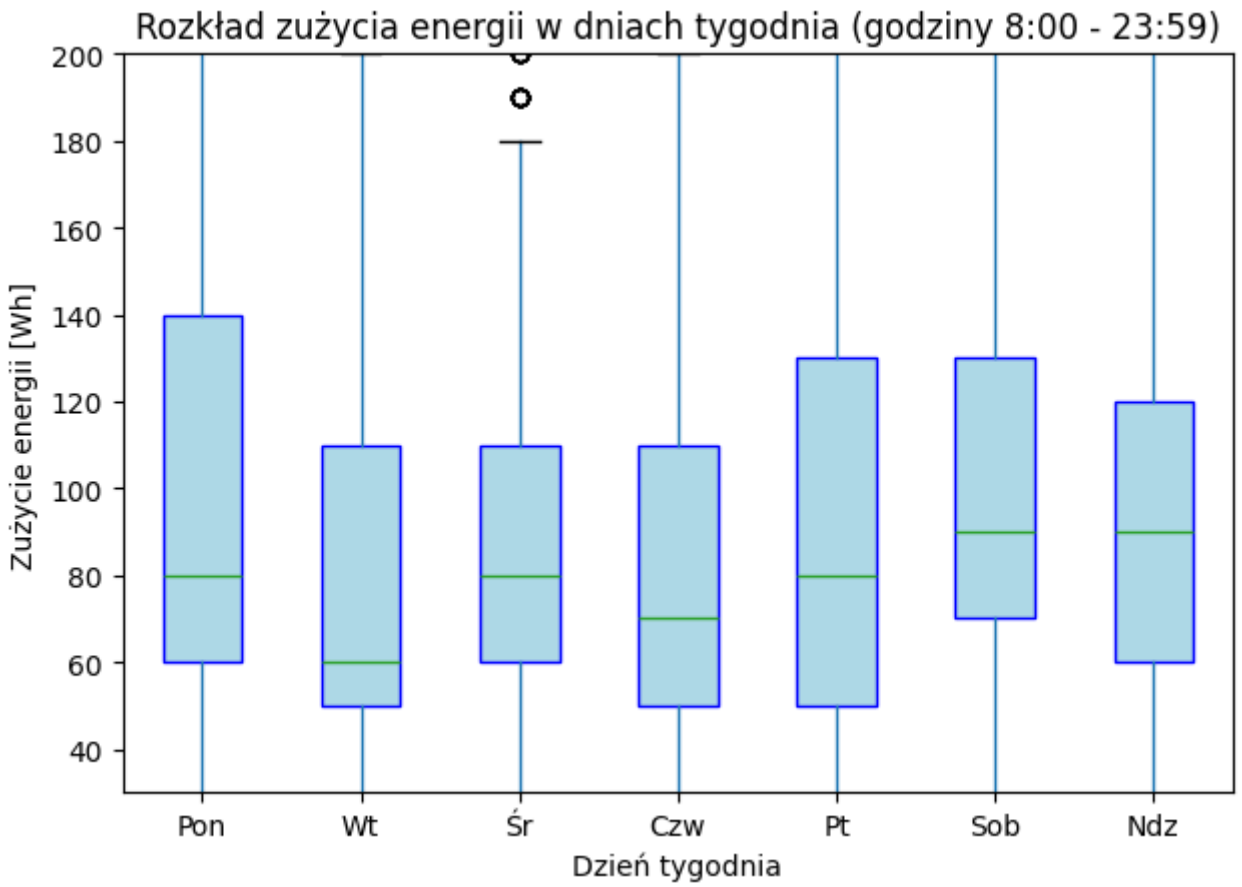
Mój komentarz: Porównałem temperaturę w kuchni z tą na zewnątrz. Niebieska linia (zewnątrz) lata góra-dół, a czerwona (dom) jest stabilna jak skała. Wniosek? Dom jest bardzo dobrze odizolowany, albo ogrzewanie idealnie pilnuje temperatury, nie pozwalając jej spaść w nocy.

Wykres 5: Gdzie domownicy czują się najlepiej? (Mapa gęstości)



Mój komentarz: Ten wykres (scatter/density) pokazuje, jakie warunki panują w kuchni najczęściej. Najjaśniejszy punkt to "baza": około 21 stopni i 40% wilgotności. Te rozmyte punkty na boku to pewnie momenty gotowania (robi się cieplej i paruje woda), ale widać, że to tylko chwilowe skoki i system szybko wraca do normy.

Wykres 6: Weekendy vs Dni robocze (Aktywne godziny 8-24)



Mój komentarz: To mój ulubiony wykres. Odciąłem noc i pokazałem rozrzut zużycia prądu. Widać gołym okiem: od poniedziałku do piątku pudełka są małe i nisko (ludzi nie ma w domu, nic się nie dzieje). Sobota i niedziela jest bez zaskoczenia: pudełka są grube i wysoko, co oznacza, że prąd jest używany non-stop na różne sposoby.

4. Podsumowanie

Dzięki Pythonowi i bibliotece pandas udało mi się zamienić nieczytelny plik csv w konkretne wnioski o tym, jak żyją ludzie w tym domu. Najważniejsza lekcja? Surowe dane prawie zawsze kłamią albo nic nie mówią, dopóki sie ich nie odfiltruje i pogrupuje.